



**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

TEMA:

FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

AUTORES:

Alexander Pozo, Anthony Gordon, Wilmer Díaz y Lenin Lara

ASIGNATURA:

INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SOFTWARE

DOCENTE:

Jorge Dumar Guevara Serrano

FECHA DE ENTREGA:

Fecha establecida

PERIODO:

abril 2024 a Agosto 2025

MILAGRO-ECUADOR

1. Concepto de obtención o levantamiento de requerimientos

La obtención o levantamiento de requerimientos es el proceso mediante el cual se identifican, recopilan y documentan las necesidades, expectativas y restricciones de los usuarios y demás interesados para desarrollar un sistema o software que cumpla con sus objetivos.

Objetivos

- Comprender el problema que se desea resolver.
- Identificar las necesidades de los usuarios.
- Definir las funciones que debe realizar el sistema.
- Reducir errores y cambios durante el desarrollo del proyecto.

2. Participantes involucrados: cliente, usuario, analista, equipo de desarrollo y otros intereses.

Participante	Rol en el levantamiento de requerimientos
Cliente	Define los objetivos del proyecto, establece los requisitos generales, aprueba el alcance y valida que el sistema cumpla con sus expectativas.
Usuario	Describe sus necesidades, explica cómo realiza su trabajo y proporciona información sobre las funciones que el sistema debe ofrecer.
Analista de requerimientos	Recopila, analiza, organiza y documenta los requerimientos. Actúa como enlace entre el cliente, los usuarios y el equipo de desarrollo.
Equipo de desarrollo	Evalúa la viabilidad técnica de los requerimientos y aporta soluciones para su implementación. Está integrado por programadores, diseñadores, arquitectos de software y especialistas técnicos.

Participante	Rol en el levantamiento de requerimientos
Otros interesados (stakeholders)	Son personas o entidades que pueden verse afectadas por el sistema o influir en el proyecto, como gerentes, administradores, personal de soporte, proveedores, departamentos legales o de seguridad y organismos reguladores. Aportan requisitos relacionados con políticas, normas y procesos del negocio.

3. Técnicas básicas de obtención de requerimientos:

- **Entrevistas:** Reuniones con usuarios o clientes para conocer sus necesidades.
- **Encuestas o cuestionarios:** Se utilizan cuando hay muchos usuarios y se necesita recopilar información rápidamente.
- **Observación:** Consiste en observar cómo los usuarios realizan sus actividades para identificar necesidades reales.
- **Revisión de documentos:** Analizar manuales, formularios, reglamentos o sistemas existentes.
- **Talleres o reuniones de trabajo:** Sesiones grupales donde los participantes discuten y definen los requerimientos.
- **Prototipos:** Crear una versión preliminar del sistema para obtener retroalimentación de los usuarios.

4. Clasificación, priorización y negociación de requerimientos.

Clasificación: Consiste en agrupar los requerimientos según su tipo (por ejemplo, si son funcionales, como un botón de pago, o no funcionales, como la velocidad de la app).

Priorización: Significa ordenar las peticiones de los interesados según su urgencia e impacto, definiendo qué es obligatorio para el lanzamiento y qué puede esperar.

Negociación: Es el proceso de llegar a un acuerdo con el cliente cuando hay límites de tiempo o presupuesto, decidiendo juntos qué características se incluirán finalmente.

5. Identificación de conflictos, ambigüedades o requerimientos incompletos.

Conflictos: Ocurren cuando dos usuarios piden cosas opuestas (ej. uno quiere acceso total y otra máxima restricción). Se detectan cruzando la información obtenida.

Ambigüedades: Son frases vagas o confusas (ej. "que la app sea rápida"). Se resuelven pidiendo métricas exactas (ej. "que cargue en menos de 2 segundos").

Incompletos: Son funciones a las que les falta el "cómo" (ej. pedir un registro de usuarios, pero no aclarar si se usará correo o redes sociales). Se identifican analizando el flujo lógico del sistema.

6. Importancia de la comunicación con el cliente y los usuarios.

Evita malentendidos: Asegura que el equipo de desarrollo construya exactamente lo que el usuario necesita y no lo que "asume" que necesita.

Reduce costos y tiempos: Modificar un requerimiento charlando en una reunión es gratis; cambiarlo cuando el código ya está programado es costoso y retrasa el proyecto.

Genera confianza: Mantener un canal abierto alinea las expectativas de ambas partes y garantiza que el producto final sea útil y bien recibido.

Preguntas orientadas:

- **¿Por qué no basta con preguntar al cliente qué desea sistema?**

No conoce los detalles técnicos, expresa necesidades de forma imprecisa, olvida requisitos o no reconoce las limitaciones del proyecto.

- **¿Qué permisos técnicos de información de los usuarios?**

Entrevistas, encuestas, observación, análisis de documentos, talleres y prototipado.

- **3. ¿Qué problemas pueden aparecer durante el análisis de requerimientos?**

Ambigüedad, incompletitud, contradicciones, cambios frecuentes y falta de acuerdo entre los involucrados.

- **¿Por qué algunos requerimientos deben priorizarse?**

La priorización de requisitos contribuye a la identificación de los conjuntos que son críticos para el éxito del proyecto de software,

- **¿Cómo se puede resolver conflictos entre diferentes usuarios?**

- Mantener la calma. ...
- Escuchar para entender. ...

- Acentuar lo positivo. ...
- Exponer los argumentos con tacto. ...
- Atacar el problema y no a la persona. ...
- Evitar el juego de la culpa. ...
- Centrarse en el futuro, no en el pasado. ...
- Hacer el tipo correcto de preguntas.

Actividad práctica del grupo:

Diseñar una entrevista básica para levantar requerimientos de un sistema sencillo. La

entrevista debe incluir:

8 preguntas dirigidas al cliente o usuario.

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

1. ¿Cómo se registran actualmente los pedidos en el restaurante?
2. ¿Qué problemas o dificultades presenta el proceso actual de toma de pedidos?
3. ¿Qué información debe contener un pedido (mesa, cliente, platos, bebidas, observaciones, etc.)?
4. ¿Quiénes utilizarán el sistema y qué funciones realizará cada uno?
5. ¿El sistema debe permitir modificar o cancelar pedidos? ¿En qué casos?
6. ¿Qué tipos de reportes necesita el restaurante (ventas, pedidos, productos más vendidos, etc.)?
7. ¿El sistema debe aceptar diferentes métodos de pago (efectivo, tarjeta, transferencia)?
8. ¿Existe alguna otra función que considere importante para mejorar el servicio al cliente?

Identificación de al menos 3 posibles actores del sistema.

- Mesero: Registra y consulta pedidos.
- Cajero: Cobra los pedidos y genera la factura.
- Cocinero: Consulta los pedidos que debe preparar.

Identificación de al menos 5 necesidades iniciales.

Necesidad	Prioridad
Registrar pedidos de los clientes de forma rápida y sencilla.	Alta
Aceptar diferentes métodos de pago y emitir comprobantes.	Media
Mostrar el estado de cada pedido.	Alta
Generar facturas y registrar pagos.	Media
Elaborar reportes de ventas e inventario.	Media

Propuesta de priorización: alta, media o baja.

Requerimiento	Prioridad	Justificación
Registro de pedidos	Alta	Es la función principal del sistema.
Envío automático a cocina	Alta	Reduce errores y acelera la atención.
Consulta del estado del pedido	Alta	Mejora la coordinación entre cocina y meseros.
Reportes de ventas	Media	Apoya la toma de decisiones administrativas.
Gestión de métodos de pago	Media	Facilita el proceso de cobro al cliente.

Grupo C: Documentación, revisión y gestión de cambios en el reglamento

Aspectos mínimos a investigar:

1. Concepto de documentación de requerimientos

La documentación de requerimientos es el proceso de registrar de forma clara, organizada y detallada todas las necesidades, funciones y restricciones que debe cumplir un sistema de software. Su propósito es servir como una guía para desarrolladores, analistas, clientes y demás involucrados durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Importancia

- Evita malentendidos entre el cliente y el equipo de desarrollo.
 - Sirve como base para el diseño, desarrollo y pruebas.
 - Facilita el mantenimiento y las futuras mejoras del sistema.
 - Permite controlar los cambios en los requerimientos.
-

2. Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS o SRS)

El Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS, Software Requirements Specification) es un documento formal que describe de manera completa los requerimientos que debe cumplir un sistema.

Objetivos

- Definir claramente lo que hará el software.
- Servir como acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo.
- Facilitar la planificación, implementación y pruebas.
- Reducir errores y cambios innecesarios durante el desarrollo.

Beneficios

- Mejora la comunicación entre todas las partes.
- Reduce costos ocasionados por errores.
- Facilita la validación del software.

- Sirve como referencia para futuras actualizaciones.

3. Elementos básicos de una especificación

a) Introducción

Presenta una visión general del documento y explica el contexto del proyecto.

Ejemplo:

"Este documento describe los requerimientos del sistema de gestión para un restaurante."

b) Propósito

Indica el objetivo principal del sistema.

Ejemplo:

"Desarrollar un sistema que permita registrar pedidos, controlar inventario y generar facturas."

c) Alcance

Define qué funciones incluirá el sistema y cuáles quedan fuera del proyecto.

Ejemplo:

- Registro de clientes.
- Gestión de pedidos.
- Control de inventario.
- Generación de reportes.

d) Actores o usuarios

Son las personas o sistemas que interactúan con el software.

Ejemplo:

- Administrador.
- Cajero.
- Mesero.

- Cliente.

e) Requerimientos funcionales

Describen las funciones que el sistema debe realizar.

Ejemplos:

- El sistema permitirá iniciar sesión.
- El sistema registrará nuevos clientes.
- El sistema generará facturas.
- El sistema permitirá consultar el inventario.

f) Requerimientos no funcionales

Describen características de calidad del sistema.

Ejemplos:

- El sistema responderá en menos de 3 segundos.
- Tendrá disponibilidad del 99%.
- La información estará protegida mediante contraseñas.
- Será compatible con navegadores modernos.

g) Restricciones

Son limitaciones técnicas, legales o de negocio que deben cumplirse.

Ejemplos:

- El sistema se desarrollará en Java.
- Utilizará una base de datos MySQL.
- Funcionará únicamente en Windows.
- Cumplirá la normativa de protección de datos.

h) Criterios de aceptación

Son las condiciones que deben cumplirse para que un requerimiento sea considerado correcto y aceptado por el cliente.

Ejemplo:

- Si el usuario ingresa un nombre de usuario y contraseña válidos, el sistema deberá permitir el acceso.
- Si los datos son incorrectos, mostrará un mensaje de error y no permitirá ingresar.

4. Revisión y validación de requerimientos

Es el proceso de examinar detalladamente los requerimientos definidos para asegurar que representen fielmente las necesidades del cliente y que estén libres de errores antes de comenzar el desarrollo. Su objetivo es detectar malentendidos de forma temprana para evitar retrabajo costoso más adelante.

5. Criterios para revisar requerimientos

Son las cualidades que debe cumplir un buen requerimiento para ser aprobado:

- Claridad: El requerimiento debe ser fácil de entender por cualquier miembro del equipo y no prestarse a interpretaciones ambiguas.
- Completitud: Debe contener toda la información necesaria para ser desarrollado, sin dejar vacíos o detalles a la imaginación.
- Consistencia: No debe contradecir a otros requerimientos ya establecidos en el proyecto.
- Viabilidad: Debe ser técnicamente posible de construir dentro de los límites de tiempo, presupuesto y tecnología disponibles.
- Verificabilidad: Debe estar redactado de forma que se pueda probar o medir si se cumplió con éxito una vez desarrollado.

6. Gestión de cambios

Es el flujo formal que se sigue cuando se solicita una modificación en los requerimientos durante el ciclo de vida del software:

- Solicitud de cambio: Alguien (cliente o equipo técnico) propone formalmente una modificación, adición o eliminación de un requerimiento.

Análisis del impacto: Se evalúa qué tanto afectará ese cambio al proyecto en términos de costo, tiempo de entrega, esfuerzo y código existente.

- Aprobación o rechazo: Un comité o el responsable del proyecto decide si el cambio se acepta (asumiendo el impacto) o se descarta.
- Actualización del documento: Si el cambio se aprueba, se modifica formalmente el

documento de especificación de requerimientos (SRS) para mantener la documentación alineada con la realidad del desarrollo.

Introducción

Preguntas orientadoras:

- **¿Por qué es necesario documentar los requerimientos?**

Es necesario establecer una ruta clara garantizando que el equipo de desarrollo e interesados compartan la misma visión.

- **¿Quiénes utilizan el documento de requerimientos?**

Es utilizado por varios equipos multifuncionales que alinean el propósito del proyecto.

- **¿Qué características debe tener un requerimiento bien escrito?**

- **Claro y conciso:** Fácil de leer, sin lenguaje ambiguo, jerga innecesaria o interpretaciones múltiples.
- **Verificable:** Debe existir una forma objetiva de comprobar si se ha cumplido (a través de pruebas, demostraciones o inspección).
- **Factible:** Realizable con los recursos, el tiempo, el presupuesto y la tecnología disponibles.
- **Completo:** Proporciona toda la información necesaria para entender su propósito, sin requerir ampliaciones constantes.
- **Rastreable:** Permite identificar su origen (quién lo pidió) y seguir su evolución desde el diseño inicial hasta la implementación final.

- **¿Qué errores pueden detectarse durante una revisión?**

- **Ambigüedad:** El requisito puede interpretarse de más de una manera.
- **Inconsistencias:** Hay contradicciones entre dos o más requisitos.
- **Omisiones:** Falta información o requisitos importantes.
- **Duplicidades:** El mismo requisito aparece repetido.
- **Falta de claridad:** El requisito está redactado de forma confusa o difícil de entender.
- **No factibles:** El requisito no puede implementarse con los recursos o la tecnología disponibles.

- **¿Por qué se debe controlar los cambios de los requerimientos?**

Se deben controlar los cambios de los requerimientos porque estos pueden afectar el desarrollo, el tiempo, el costo y la calidad del software. El poder controlar los requerimientos ayuda a que el proyecto se desarrolle de manera organizada, eficiente y con menores riesgos.

- **¿Qué riesgos existen si se se cambio un requerimiento sin registrar el cambio?**

Cambiar un requerimiento sin registrar el cambio puede generar varios riesgos importantes en un proyecto de software o de cualquier tipo. Entre ellos se encuentran:

1. **Pérdida de trazabilidad:** No se sabe quién realizó el cambio, cuándo se hizo ni por qué se modificó el requerimiento.
2. **Confusión en el equipo:** Los desarrolladores, analistas y clientes pueden trabajar con versiones diferentes del mismo requerimiento.
3. **Errores en el desarrollo:** El equipo puede implementar funcionalidades incorrectas o incompatibles con las necesidades reales del cliente.
4. **Retrasos en el proyecto:** Al descubrir cambios no documentados, es necesario rehacer trabajo, lo que aumenta el tiempo de desarrollo.
5. **Incremento de costos:** Corregir errores o repetir tareas implica un mayor consumo de recursos y presupuesto.
6. **Problemas en las pruebas:** Los casos de prueba pueden quedar desactualizados y no validar correctamente el sistema.
7. **Insatisfacción del cliente:** Si el producto final no coincide con los requerimientos esperados, el cliente puede rechazar la entrega.

Actividad práctica.

Elaborar una plantilla básica de documento de requerimientos para un sistema sencillo. Además, simular una solicitud de cambio sobre uno de los requerimientos definidos.

PLANTILLA: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Proyecto: Sistema de Pedido para un restaurante

Versión: 1.0

Fecha: 08/07/2026

1. Objetivo

Desarrollar un sistema que permita registrar pedidos de los clientes, administrar el menú, calcular el total de la compra y generar la factura.

2. Alcance

El sistema será utilizado por los meseros y el personal de caja para gestionar los pedidos dentro del restaurante.

3. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF-01	Registrar pedidos de clientes de forma rápida y sencilla.
RF-02	Mostrar el estado de cada pedido
RF-03	El sistema debe enviar un correo de confirmación con los datos de lo consumido.
RF-04	Elaborar reportes de ventas e inventario.
RF-05	Aceptar diferentes métodos de pago.

4. Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF-01	El sistema debe estar disponible todo el tiempo.
RNF-02	El sistema debe estar protegido y solo permitir el acceso a usuarios registrados.
RNF-03	El sistema debe funcionar en PC, tabletas y dispositivos móviles compatibles.

Simulación de Solicitud de Cambio

Código del requerimiento afectado: RF-03

Descripción del cambio solicitado:

El sistema deberá calcular automáticamente el **10% de descuento** cuando el valor total del pedido sea mayor a **50 dólares**.

Motivo del cambio:

El restaurante implementó una promoción para incentivar compras de mayor valor.

Impacto en el sistema:

- Se modificará el cálculo del total del pedido.
- Se actualizará la factura para mostrar el descuento aplicado.
- Será necesario realizar nuevas pruebas al módulo de facturación.

Decisión: Aprobado.

Justificación de la decisión:

El cambio mejora la experiencia del cliente, apoya la estrategia comercial del restaurante y requiere una modificación de bajo impacto en el sistema.

SOLICITUD DE CAMBIO

Proyecto: Sistema de Pedido para Restaurante

N.º de solicitud: SC-01

Fecha: 08/07/2026

Punto	Detalle
Código del requerimiento afectado	RF-03
Descripción del cambio solicitado	Modificar el cálculo del total del pedido para que el sistema aplique automáticamente un 10 % de descuento cuando el valor total de la compra sea superior a 50 dólares .
Motivo del cambio	El restaurante implementó una promoción para incentivar compras de mayor valor y mejorar la satisfacción y fidelización de los clientes.
Impacto en el sistema	Impacto bajo: Se modifica únicamente la lógica de cálculo del total y la generación de la factura para reflejar el descuento aplicado. No afecta la base de datos ni las demás funcionalidades del sistema.
Decisión	Aprobado
Justificación de la decisión	El cambio responde a una nueva política comercial del restaurante, es sencillo de implementar, no representa riesgos

Punto	Detalle
	significativos para el funcionamiento del sistema y aporta beneficios tanto al negocio como a los clientes.

ENLACE DE REPOSITORIO DE GITHUB (REQUERIMIENTOS)

<https://github.com/Alexislara20006/Componente-Practico2.git>